

DESCRIPCION TEXTUAL – PRIMERA DESCOMPOSICION

<CDU-01>	Gestionar evaluación adaptativa	
Actores	Estudiante / Profesional, Universidades	
Propósito	Evaluar las competencias digitales del candidato mediante un examen cuya dificultad se ajusta en tiempo real según sus respuestas.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá permitir al Estudiante/Profesional realizar una evaluación de competencias digitales cuyo nivel de dificultad se ajusta en tiempo real según sus respuestas, durante el período de certificación habilitado.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El candidato solicita iniciar la evaluación dentro del período habilitado.
	2	El sistema valida la identidad federada del candidato contra su universidad.
	3	El sistema presenta preguntas ajustando la dificultad según las respuestas previas.
	4	El sistema captura evidencia antifraude durante toda la evaluación.
	5	El sistema calcula el resultado final de la evaluación.
	6	Si el resultado es aprobado, se emite la credencial digital.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si la identidad no puede validarse con la universidad, el sistema cancela la evaluación e informa al candidato.
	4	Si se detecta evidencia de fraude, el sistema registra el evento sospechoso y marca la evaluación para auditoría.
Cursos Alternos		
	Ref.	Descripción
	En el paso 6	Si el resultado es desaprobado, el sistema gestiona el proceso de reintento. Ver Sección Gestionar Proceso de Reintento.
Rendimiento	El sistema deberá soportar la evaluación concurrente de miles de candidatos durante la primera semana de cada mes sin degradación.	
Frecuencia	Se ejecuta masivamente durante la primera semana de cada mes.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Permitir reanudar la evaluación ante pérdida de conexión sin perder el progreso. - Incluir retroalimentación inmediata por área de competencia al finalizar.	
Otras Secciones		
	Sección	Contenido
	Gestionar Proceso de Reintento	1. El sistema notifica al candidato el resultado desaprobado e informa el próximo período disponible. 2. Si no hay indicios de fraude, el sistema habilita el reintento en el siguiente período. 3. Si hay fraude confirmado, el sistema bloquea el reintento.
Comentarios	Es el núcleo operativo de la plataforma; concentra el pico de carga del sistema.	

DESCRIPCION TEXTUAL – PRIMERA DESCOMPOSICION

<CDU-02>	Gestión de certificados regionales	
Actores	Estudiante / Profesional, Ministerios (educación, trabajo, financieras)	
Propósito	Emitir y custodiar certificados digitales con validez jurídica transfronteriza, verificables criptográficamente.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá emitir, almacenar y permitir la validación de certificados digitales con validez jurídica transfronteriza, verificables criptográficamente.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema recibe la notificación de evaluación aprobada.
	2	El sistema genera el certificado digital del candidato.
	3	El sistema firma criptográficamente el certificado (PKI / blockchain).
	4	El sistema registra el certificado en la bitácora inmutable.
	5	El sistema pone el certificado a disposición del titular y de las entidades validadoras.
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si falla la firma criptográfica, el sistema detiene la emisión y registra el incidente.
Cursos Alternos	Ref.	Descripción
	En el paso 5	Si una entidad consulta un certificado inexistente o alterado, el sistema responde que no es válido. Ver Sección Validar Certificado Externo.
Rendimiento	La verificación de un certificado deberá responder en pocos segundos ante consultas de entidades externas.	
Frecuencia	Cada vez que un candidato aprueba; las validaciones, de forma continua.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Notificar proactivamente a las entidades suscritas cuando se emite un nuevo certificado. - Permitir descarga del certificado en formato estándar (ej. Open Badges).	
Otras Secciones	Sección	Contenido
	Validar Certificado Externo	1. La entidad externa envía el identificador del certificado. 2. El sistema verifica su existencia e integridad contra la bitácora inmutable. 3. El sistema responde con el resultado de validez.
Comentarios	La validez transfronteriza y la inmutabilidad son requisitos legales del SICA.	

DESCRIPCION TEXTUAL – PRIMERA DESCOMPOSICION

<CDU-03>	Gestionar auditorías y evidencia anti-fraude	
Actores	Auditor, Ministerios (trabajo y financieras), Secretaría SICA	
Propósito	Detectar fraude académico mediante el análisis de evidencia capturada y mantener un respaldo de auditoría inmutable.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá permitir al Auditor consultar la evidencia capturada durante las evaluaciones, detectar patrones de fraude y generar reportes de auditoría con respaldo inmutable.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema autentica y autoriza al auditor.
	2	El auditor consulta la evidencia capturada por evaluación.
	3	El sistema analiza la evidencia para detectar patrones sospechosos.
	4	El sistema genera el reporte de auditoría correspondiente.
	5	El sistema registra el reporte en la bitácora inmutable.
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si se confirma fraude, el sistema escala el caso, bloquea el certificado asociado y notifica a la Secretaría SICA.
Cursos Alternos	Ref.	Descripción
	En el paso 2	Si un titular ejerce su derecho al olvido, el sistema gestiona la anonimización/eliminación de sus datos personales conservando la trazabilidad legal. Ver Sección Gestionar Derecho al Olvido.
Rendimiento	El sistema deberá conservar la evidencia de forma inalterable por un período de 5 años.	
Frecuencia	Tras cada período de certificación y ante cada solicitud de auditoría.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Generar alertas automáticas ante patrones de alto riesgo sin esperar revisión manual. - Permitir exportar reportes de auditoría firmados en formato PDF.	
Otras Secciones	Sección	Contenido
	Gestionar Derecho al Olvido	1. El titular solicita la eliminación de sus datos personales. 2. El sistema valida la identidad del solicitante. 3. El sistema anonimiza o elimina los datos personales conservando la trazabilidad legal del certificado. 4. El sistema confirma al titular la ejecución de la solicitud.
Comentarios	Responde a exigencias del GDPR y de la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala.	

DESCRIPCION TEXTUAL – PRIMERA DESCOMPOSICION

<CDU-04>	Integrar información académica con universidades	
Actores	Universidades, Administradores TI universitarios	
Propósito	Lograr interoperabilidad nativa con los sistemas heredados de las universidades pilares, sin que estas cambien su forma de trabajar.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá interoperar con los sistemas heredados de las universidades pilares (USAC, UCR, UES) para autenticar usuarios e intercambiar datos académicos en formatos dispares.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema recibe una solicitud de autenticación o de intercambio de datos.
	2	El sistema identifica el protocolo de la universidad (LDAP, SAML u OAuth2).
	3	El sistema establece la autenticación federada con la institución.
	4	El sistema ingiere o exporta los datos académicos en el formato correspondiente (JSON, XML o CSV).
	5	El sistema confirma la sincronización a la institución.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si el protocolo no es soportado o falla, el sistema registra el error y notifica al administrador TI.
	4	Si el formato de datos es inválido, el sistema rechaza la importación e informa la causa.
Cursos Alternos		
Rendimiento	El sistema deberá tolerar fallos temporales de red en las integraciones sin perder datos.	
Frecuencia	De forma continua y especialmente al inicio de cada período de certificación.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Implementar una pasarela de integración común que abstraiga los distintos protocolos de autenticación. - Agregar reintentos automáticos con cola de mensajes ante fallos de red.	
Otras Secciones		
Comentarios	El reto es que cada universidad opera como un silo tecnológico con protocolos y formatos distintos.	

DESCRIPCION TEXTUAL – PRIMERA DESCOMPOSICION

<CDU-05>	Analítica regional de competencias	
Actores	Ministerios (educación y trabajo), Alta dirección SICA	
Propósito	Brindar inteligencia de negocio a la alta gerencia sobre el estado de las competencias digitales en la región, sin infringir normativas de privacidad.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá alimentar dashboards analíticos que permitan a la alta gerencia visualizar el estado de las competencias digitales en la región, respetando las normativas de privacidad.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema recopila los datos de evaluaciones y certificaciones.
	2	El sistema ejecuta procesos de agregación y anonimización sobre los datos.
	3	El sistema segmenta la información por país, carrera universitaria y género.
	4	El sistema expone las métricas a las interfaces gerenciales.
	5	La alta dirección consulta los dashboards para la toma de decisiones.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si los datos no superan el proceso de anonimización, el sistema impide su exposición para no infringir la normativa de privacidad.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La analítica deberá ejecutarse sin afectar el rendimiento de las operaciones de evaluación.	
Frecuencia	Periódica, tras cada cierre de período de certificación.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Permitir a la alta dirección configurar alertas sobre indicadores clave por país. - Incorporar proyecciones de tendencia además de datos históricos.	
Otras Secciones		
Comentarios	La anonimización previa es obligatoria por las leyes de protección de datos de varios países.	